一、概述（算法基础与复杂度分析）

选择题（20 题）

1. 算法是由若干条指令组成的有穷序列，且要满足输入、输出、_____ 和有限性。

A. 确定性

B. 能行性

C. 正确性

D. 健壮性

正确答案：A

2. 下列哪个不是算法的基本特性？

A. 有穷性

B. 确定性

C. 无限性

D. 可行性

正确答案：C

3. 算法的时间复杂度与问题的计算复杂度相比：

A. 两者相同

B. 算法时间复杂度是问题计算复杂度的上界

C. 问题计算复杂度是算法时间复杂度的上界

D. 两者无关

正确答案：B

4. 函数 32n + 10n\log n32*n*+10*n*log*n* 的渐进表达式是：

A. 2^n2*n*

B. 32n32*n*

C. n\log n*n*log*n*

D. 10n\log n10*n*log*n*

正确答案：B

5. 若 f(n) = O(g(n))*f*(*n*)=*O*(*g*(*n*))，则 f(n)*f*(*n*) 的阶 _____ g(n)*g*(*n*) 的阶。

A. 不高于

B. 不低于

C. 等价于

D. 逼近

正确答案：A

6. 大 O 符号表示算法的：

A. 时间复杂度上界

B. 时间复杂度下界

C. 平均时间复杂度

D. 空间复杂度

正确答案：A

7. 下列关于大 O 符号的描述，正确的是（多选）：

A. f(n)=O(g(n)) 意味着 f(n)的增长速度不超过 g(n)

B. 存在正数 c 和 n_0$n0$ ，对 \forall n \ge n_0$\forall n \ge n0$ ，有 0 \le f(n) \le c \cdot g(n)$0 \le f(n) \le c \cdot g(n)$

C. 常函数可以写作 O(1)$O(1)$

D. f(n)=O(g(n))$f(n)=O(g(n))$ 表示 f(n)$f(n)$ 的阶不低于 g(n)$g(n)$ 的阶

正确答案：A、B、C

8. 下面哪个符号用于表示算法时间复杂度的下界？

A. O

B. Ω

C. Θ

D. o

正确答案：B

9. 算法运行时所需要占用的存储空间包括：

A. 算法本身占有的存储空间

B. 输入输出数据占用的空间

C. 运行时辅助变量占用的空间

D. 以上都是

正确答案：D

10. 时间复杂性的度量方法通常有两种：

A. 直接法和间接法

B. 事后统计法和事前分析估算法

C. 递归法和迭代法

D. 自上而下法和自下而上法

正确答案：B

11. 下列时间复杂度中，最优的是：

A. O(n^2)

B. O(2^n)

C. O(n\log n)

D. O(n!)

正确答案：C

12. 算法分析的主要目的是：

A. 找出算法中的错误

B. 研究算法所需的时间和空间资源

C. 证明算法的正确性

D. 改进算法的可读性

正确答案：B

13. 空间复杂度为 O(1)的算法意味着：

A. 算法不使用额外空间

B. 算法使用的额外空间是常数大小

C. 算法使用的空间与输入规模成正比

D. 算法使用的空间与输入规模的平方成正比

正确答案：B

14. 递归算法的执行过程一般可分为哪两个阶段？

A. 试探与回溯

B. 递推与回归

C. 枚举与返回

D. 分析与合成

正确答案：B

15. 若一个问题的求解既可以用递归算法，也可以用递推算法，则往往用：

A. 先递归后递推

B. 先递推后递归

C. 递归

D. 递推

正确答案：D

16. 算法是对问题求解过程的一类精确描述，算法中描述的操作都是可以通过已经实现的基本操作在限定时间内执行有限次来实现的，这说明算法具有：

A. 正确性

B. 确定性

C. 能行性

D. 健壮性

正确答案：C

17. 下面关于算法与数据结构的关系，正确的是：

A. 算法的实现依赖于数据结构的设计

B. 算法的效率与数据结构无关

C. 数据结构越复杂，算法的效率越高

D. 数据结构越简单，算法的效率越高

正确答案：A

18. 操作系统是否属于算法？

A. 是

B. 否

正确答案：B（操作系统是死循环执行指令的，不满足算法的有限性）

19. 算法的空间复杂度比时间复杂度：

A. 更重要，需要优先考虑

B. 不重要，可以忽略

C. 根据具体情况权衡

D. 两者同等重要

正确答案：C

20. 下列哪种情况不属于算法的基本特征？

A. 输入

B. 输出

C. 并行性

D. 确定性

正确答案：C

判断题（10 题）

1. 算法的时间复杂度与问题的计算复杂度相同。（ ）

正确答案：×（算法的复杂度是针对特定算法的，问题的复杂度是问题的内在难度）

2. 算法必须满足有穷性，即必须在执行有限步后终止。（ ）

正确答案：√

3. 一个算法可以不产生任何输出。（ ）

正确答案：×（算法必须至少有一个输出）

4. 时间复杂度 O(n^2) 的算法一定比 O(n\log n)的算法差。（ ）

正确答案：×（对于小规模输入，O(n^2)算法可能更快）

5. 空间复杂度衡量的是算法运行时所占用的存储空间大小。（ ）

正确答案：√

6. 递归算法比迭代算法效率更高。（ ）

正确答案：×（递归通常有函数调用开销，效率不一定更高）

7. 一个算法的时间复杂度与输入规模有关。（ ）

正确答案：√

8. 最好的算法是时间复杂度和空间复杂度都最小的算法。（ ）

正确答案：×（需要根据具体应用场景权衡）

9. 渐进分析是忽略常数因子和低阶项的分析方法。（ ）

正确答案：√

10. 算法的确定性意味着对于相同的输入，算法必须产生相同的输出。（ ）

正确答案：√

二、分治算法

选择题（20 题）

1. 二分搜索算法是利用（ ）实现的算法。

A. 分治策略

B. 动态规划法

C. 贪心法

D. 回溯法

正确答案：A

2. 下列哪一种算法的设计思想是采用了分治策略？

A. 归并排序

B. 单源点最短路径

C. 最优二叉搜索树

D. 哈夫曼树构造

正确答案：A

3. 合并排序的时间复杂度是：

A. O(n)

B. O(n\log n)

C. O(n^2)

D. O(\log n)

正确答案：B

4. 分治法的适用条件是（多选）：

A. 问题可以分解为规模较小的子问题

B. 小规模子问题可解

C. 子问题可合并为问题的解

D. 子问题相互独立

正确答案：A、B、C、D

5. 分治法一般在每一层递归上包含哪三个步骤？

A. 分解、解决、合并

B. 分解、递归、回溯

C. 划分、递归、合并

D. 分解、递归、迭代

正确答案：A

6. 快速排序在最坏情况下的时间复杂度为：

A. O(nlog n)

B. O(n^2)

C. O(n)

D. O(\log n)

正确答案：B

7. 大整数乘法通过将子问题个数从 4 个减少为 3 个，时间复杂度从 O(n^2) 降低为：

A. O(n)

B. O(n^{\log_2 3})$\mathcal{O}(n^{\log_2 3})$

C. O(n\log n)$\mathcal{O}(n\log n)$

D. O(n^{1.5})$\mathcal{O}(n^{1.5})$

正确答案：B

8. Strassen 矩阵乘法将子问题个数从 8 个减少为 7 个，时间复杂度从 O(n^3)降低为：

A. O(n^{\log_2 7})$\mathcal{O}(n^{\log_2 7})$

B. O(n^2)

C. O(n^{2.5})

D. O(nlog n)

正确答案：A

9. 分治法的设计思想是：

A. 大事化小，各个击破，分而治之

B. 以空间换时间

C. 贪心选择

D. 深度优先搜索

正确答案：A

10. 在寻找 n 个元素中第 k 小元素的问题中，采用快速排序算法思想，如何选择划分基准最合理？

A. 随机选择一个元素作为划分基准

B. 取子序列的第一个元素作为划分基准

C. 用中位数的方法寻找划分基准

D. 以上皆可行，但不同方法的算法复杂度上界可能不同

正确答案：D

11. 下列多少种排序算法用了分治法？

堆排序

插入排序

归并排序

快速排序

选择排序

希尔排序

-

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

正确答案：A（归并排序和快速排序）

12. 最接近点对问题的时间复杂度为：

A. O(n)

B. O(n\log n)

C. O(n^2)

D. O(\log n)

正确答案：B

13. 二分搜索算法将分治的 2 个子问题减少为 1 个，时间复杂度由 O(n)$O(n)$ 降低为：

A. O(\log n)

B. O(1)

C. O(n\log n)

D. O(n^2)

正确答案：A

14. 关于分治法描述不正确的是：

A. 分治法的基本思想是将规模较大的问题划分为规模较小的子问题来求解

B. 随机生成 100 个整数并存放在数组中，可用二分搜索算法在 O(\log n) 时间内找到指定整数

C. 用分治法求解大整数乘法和 Strassen 矩阵乘法的基本思想是通过合理运算变换减少乘法次数

D. 合并排序和快速排序的时间复杂度均为 O(nlog n)

正确答案：B（二分搜索要求序列有序）

15. 减治法与分治法的区别是：

A. 减治法只分解为一个子问题

B. 减治法需要合并子问题解

C. 减治法只能用于排序问题

D. 减治法不适用于递归

正确答案：A

16. 棋盘覆盖问题可以使用（ ）求解。

A. 分治法

B. 贪心法

C. 动态规划

D. 回溯法

正确答案：A

17. 设某算法的计算时间可用递推关系式 T(n)=2T(n/2)+n 表示，则该算法的时间复杂度为：

A. O(\log n)

B. O(n\log n)

C. O(n)

D. O(n^2)

正确答案：B

18. 减少合并时间，就是减少时间复杂度函数 T(n)=aT(n/b)+f(n) 中的（ ）值。

A. a

B. b

C. f(n)

D. n

正确答案：C

19. 改进分治的均衡度，就是减少时间复杂度函数 T(n)=aT(n/b)+f(n) 中的（ ）值。

A. a

B. b

C. f(n)

D. n

正确答案：B

20. 循环赛日程表问题利用的算法是：

A. 分治法

B. 贪心法

C. 动态规划

D. 回溯法

正确答案：A

判断题（10 题）

1. 分治策略必须用递归实现。（ ）

正确答案：×（分治也可用循环迭代实现）

2. 分治法将原问题分解为若干个规模较小、相互独立、完全相同的子问题。（ ）

正确答案：×（子问题不一定完全相同，性质相同即可）

3. 二分法子问题不独立的情况可以计算，但计算量大，一般使用动态规划计算。（ ）

正确答案：√

4. 任何基于元素比较的排序算法的时间复杂度 \ge \lceil \log n! \rceil = \Omega(n\log n)≥⌈ log$n$!⌉ =Ω($n$log$n$)。（ ）

正确答案：√

5. 快速排序最坏情况下时间复杂度为 O(n^2)，平均情况下为 O(nlog n)。（ ）

正确答案：√

6. 减少子问题的个数，可以降低分治算法的时间复杂度。（ ）

正确答案：√

7. 二分搜索法要求待搜索的序列是有序的。（ ）

正确答案：√

8. 合并排序算法的时间复杂度比选择排序要高。（ ）

正确答案：×（合并排序 O(n\log n)，选择排序 O(n^2)）

9. 分治法分解得到的子问题必须是相互独立的。（ ）

正确答案：√

10. 寻找 n 个元素的中位数可以在 O(n)$\mathcal{O}(n)$ 时间内完成。（ ）

正确答案：√

三、动态规划

选择题（20 题）

1. 可用动态规划算法求解的问题应该具备（ ）性质。

A. 递归子结构和贪心选择

B. 最优子结构和最优选择

C. 子集树和排列树

D. 最优子结构和重叠子问题

正确答案：D

2. 下列算法中通常以自底向上的方式求解最优解的是：

A. 备忘录法

B. 动态规划法

C. 贪心法

D. 回溯法

正确答案：B

3. 实现最长公共子序列利用的算法是：

A. 分治策略

B. 动态规划法

C. 贪心法

D. 回溯法

正确答案：B

4. 一个问题可用动态规划算法或贪心算法求解的关键特征是问题的：

A. 重叠子问题

B. 最优子结构性质

C. 贪心选择性质

D. 定义最优解

正确答案：B

5. 用动态规划算法解决最大子段和问题，其时间复杂性为：

A. O(log n)

B. O(n)

C. O(n^2)

D. O(nlog n)

正确答案：B

6. 解 0-1 背包问题不需要排序的算法为：

A. 贪心算法

B. 动态规划算法

C. 回溯法

D. 分支限界法

正确答案：B

7. 采用动态规划策略求解问题的显著特征是满足最优性原理，其含义是：

A. 当前所出的决策不会影响后面的决策

B. 原问题的最优解包含其子问题的最优解

C. 问题可以找到最优解，但利用贪心法不能找到最优解

D. 每次决策必须是当前看来最优决策才可以找到最优解

正确答案：B

8. 凸多边形最优三角剖分问题是典型的（ ）求解问题。

A. 分治法

B. 贪心法

C. 动态规划

D. 回溯法

正确答案：C

9. 对于求取两个长度为 n 的最长公共子序列问题，利用（ ）策略可以有效地避免重复计算，得到时间复杂度为 O(n^2) 的正确算法。

A. 分治法

B. 贪心法

C. 动态规划方法

D. 分支-限界

正确答案：C

10. Floyd 算法求解所有结点对最短路径问题采用的策略是：

A. 贪心

B. 分治

C. 动态规划

D. 回溯

正确答案：C

11. 动态规划与分治法的根本区别在于：

A. 是否递归

B. 子问题是否重叠

C. 是否需要合并解

D. 时间复杂度不同

正确答案：B

12. 备忘录方法是（ ）的一种变形。

A. 分治法

B. 贪心法

C. 动态规划

D. 回溯法

正确答案：C

13. 下列问题中，适合用动态规划求解的是：

A. 活动安排问题

B. 最小生成树

C. 最长递增子序列

D. 单源最短路径（无负权）

正确答案：C

14. 动态规划算法的基本要素是：

A. 最优子结构和重叠子问题

B. 贪心选择和最优子结构

C. 子问题独立和递归求解

D. 深度优先和剪枝

正确答案：A

15. 关于动态规划，下列说法正确的是：

A. 动态规划是一种暴力搜索方法

B. 动态规划只能用于求解最优化问题

C. 动态规划通过存储子问题的解避免重复计算

D. 动态规划总是使用递归实现

正确答案：C

16. 矩阵连乘问题采用动态规划求解的时间复杂度为：

A. O(n)

B. O(n^2)

C. O(n^3)

D. O(2^n)

正确答案：C

17. 动态规划求解问题的步骤是：

A. 分解→解决→合并

B. 定义状态→状态转移→边界条件→计算

C. 贪心选择→局部最优→全局最优

D. 搜索→剪枝→回溯

正确答案：B

18. 下列哪类问题不适合用动态规划求解？

A. 具有最优子结构的问题

B. 具有重叠子问题的问题

C. 子问题相互独立且无重叠的问题

D. 最优化问题

正确答案：C

19. 0-1 背包问题用动态规划求解的时间复杂度为：

A. O(n)

B. O(nW)，W 为背包容量

C. O(2^n)

D. O(nlog n)

正确答案：B

20. 以下关于动态规划的描述，正确的是：

A. 动态规划总是比贪心算法更优

B. 动态规划一定可以得到全局最优解

C. 动态规划只能用于整数规划问题

D. 动态规划需要明确的状态转移方程

正确答案：D

判断题（10 题）

1. 动态规划适合求解动态不确定性问题。（ ）

正确答案：×（动态规划适用于具有重叠子问题和最优子结构性质的优化问题）

2. 动态规划算法与分治法都采用自底向上的计算方式。（ ）

正确答案：×（分治通常自顶向下，动态规划通常自底向上）

3. 一个问题具有最优子结构性质是可用动态规划求解的必要条件。（ ）

正确答案：√

4. 动态规划与分治法一样，子问题之间相互独立。（ ）

正确答案：×（动态规划的子问题相互重叠）

5. 最长公共子序列问题具有最优子结构性质。（ ）

正确答案：√

6. 动态规划算法的时间复杂度一定低于暴力枚举。（ ）

正确答案：×（在某些情况下动态规划也可能是指数级，如 TSP 问题）

7. 凸多边形最优三角剖分问题具有最优子结构性质。（ ）

正确答案：√

8. 所有最优化问题都可以用动态规划求解。（ ）

正确答案：×

9. 动态规划的本质是以空间换时间。（ ）

正确答案：√

10. 备忘录方法是动态规划的一种递归实现方式。（ ）

正确答案：√

四、贪心算法

选择题（20 题）

1. 单源最短路径的 Dijkstra 算法采用了（ ）策略。

A. 贪心

B. 动态规划

C. 分治

D. 回溯

正确答案：A

2. 下面问题（ ）不能使用贪心法解决。

A. 单源最短路径问题

B. N 皇后问题

C. 最小生成树问题

D. 背包问题（可分割）

正确答案：B

3. 关于贪心算法的特性，以下说法正确的是（多选）：

A. 贪心选择性质是指问题的整体最优解可以通过一系列局部最优的选择来获得

B. 贪心算法必须进行正确性证明

C. 贪心法适用于组合优化问题

D. 贪心算法总是能够找到全局最优解

正确答案：A、B、C

4. 活动选择问题中，正确的贪心策略是：

A. 开始时间早的优先

B. 占用时间少的优先

C. 结束时间早的优先

D. 随机选择活动

正确答案：C

5. 采用贪心算法的最优装载问题的主要计算量在于将集装箱依其重量从小到大排序，故算法的时间复杂度为：

A. O(n2^n)

B. O(nlog n)

C. O(2^n)

D. O(n)

正确答案：B

6. 在下列算法设计方法中，（ ）在求解问题的过程中并不从整体最优上加以考虑，而是做出在当前看来是最好的选择。

A. 分治法

B. 贪心法

C. 动态规划法

D. 回溯法

正确答案：B

7. 利用贪心方法可以解决（ ）问题。

A. 排序

B. 检索

C. 背包问题（可分割）

D. 0/1 背包问题

正确答案：C

8. 求最小生成树的 Prim 算法和 Kruskal 算法使用的设计策略是：

A. 分治

B. 动态规划

C. 贪心

D. 回溯

正确答案：C

9. 背包问题（物品可分割）的贪心策略是：

A. 体积小的优先装入背包

B. 重量小的优先装入背包

C. 单位重量的价值大的优先装入背包

D. 价值大的优先装入背包

正确答案：C

10. 找零钱问题的贪心策略是：

A. 面值大的钱币优先找出

B. 面值小的钱币优先找出

C. 以上都不对

D. 面值小于待找钱数且面值最大的优先找出

正确答案：D

11. 会场安排问题的最优贪心策略是：

A. 在不冲突的情况下，使用时间长的优先安排

B. 在不冲突的情况下，结束时间早的优先安排

C. 在不冲突的情况下，开始时间早的优先安排

D. 在不冲突的情况下，使用时间短的优先安排

正确答案：B

12. 调度问题（最小化总等待时间）的贪心策略是：

A. 等待时间长的优先安排

B. 加工时间长的优先安排

C. 完成时间早的优先安排

D. 加工时间短的优先安排

正确答案：D

13. 哈夫曼编码是一种最优前缀码方案，其采用的算法策略是：

A. 贪心

B. 分治

C. 动态规划

D. 回溯

正确答案：A

14. 以下关于贪心算法的说法，正确的是：

A. 贪心算法总是能得到最优解

B. 贪心算法需要满足最优子结构性质

C. 贪心算法不需要证明正确性

D. 贪心算法只能用于解决优化问题

正确答案：B

15. 关于 Prim 算法和 Kruskal 算法的比较，正确的是：

A. 两个算法的时间复杂度相同

B. Kruskal 算法的时间复杂度是由顶点个数决定的

C. Prim 算法适用于稠密图，Kruskal 算法适用于稀疏图

D. Prim 算法首先将图中的所有边按权值排序

正确答案：C

16. 贪心算法的正确性证明通常需要证明：

A. 存在最优解和可行性

B. 最优子结构性质和贪心选择性质

C. 可分性

D. 正确性和完备性

正确答案：B

17. 下列问题中，贪心算法一定能得到最优解的是：

A. 0/1 背包问题

B. 活动安排问题

C. N 皇后问题

D. 旅行商问题

正确答案：B

18. Dijkstra 算法要求图中边的权值：

A. 可以为负数

B. 必须为正数

C. 可以为 0

D. 可以为任意实数

正确答案：B

19. 在活动选择问题中，如果要证明贪心算法对所有实例都能得到正确解，通常使用：

A. 数学归纳法

B. 反证法

C. 构造法

D. 类比法

正确答案：A

20. 贪心算法是一种（ ）的算法。

A. 不求最优，只求满意

B. 通过局部最优达到全局最优

C. 求取全部可行解

D. 求取全部最优解

正确答案：B

判断题（10 题）

1. 贪心算法总是能够找到全局最优解。（ ）

正确答案：×（贪心算法不保证全局最优，只有在满足贪心选择性质的问题中才有效）

2. 如果一个问题具有最优子结构性质，那么它一定可以用动态规划或贪心算法求解。（ ）

正确答案：×（最优子结构是必要条件而非充分条件）

3. 活动安排问题的贪心策略是每次都选和已选活动相容且结束时间最早的活动。（ ）

正确答案：√

4. 贪心算法求解单源最短路径问题可以使用 Dijkstra 算法。（ ）

正确答案：√

5. 贪心算法是根据贪心策略来逐步构造问题的解，该算法的好坏关键在于正确地选择贪心策略。（ ）

正确答案：√

6. 所有能用贪心算法求解的问题都可以用动态规划求解。（ ）

正确答案：×（贪心是动态规划的特例，但动态规划可以求解更广泛的问题）

7. 哈夫曼编码的构造过程体现了贪心思想。（ ）

正确答案：√

8. 对于可分割背包问题，贪心算法一定能得到最优解。（ ）

正确答案：√

9. Prim 算法的时间复杂度与图的边数无关。（ ）

正确答案：×（Prim 算法时间复杂度 O(n^2)$\mathcal{O}(n_2)$，与边数无关，但与顶点数有关）

10. 贪心算法不需要考虑子问题的解，只需在当前状态下做出最优选择。（ ）

正确答案：√

五、回溯算法

选择题（20 题）

1. 回溯法搜索状态空间树是按照（ ）的顺序。

A. 中序遍历

B. 广度优先遍历

C. 深度优先遍历

D. 层次优先遍历

正确答案：C

2. 以深度优先方式系统搜索问题解的算法称为：

A. 分支界限算法

B. 概率算法

C. 贪心算法

D. 回溯算法

正确答案：D

3. 回溯法在解空间树 T 上的搜索方式是：

A. 深度优先

B. 广度优先

C. 最小耗费优先

D. 活结点优先

正确答案：A

4. 回溯法解旅行商问题（TSP）时的解空间树是：

A. 子集树

B. 排列树

C. 深度优先生成树

D. 广度优先生成树

正确答案：B

5. 下列算法中不能解决 0/1 背包问题的是：

A. 贪心法

B. 动态规划

C. 回溯法

D. 分支限界法

正确答案：A

6. 回溯法搜索解空间树时，常用的两种剪枝函数为（ ）和限界函数。

A. 分支函数

B. 约束函数

C. 深度函数

D. 广度函数

正确答案：B

7. 回溯算法和分支限界法的问题的解空间树不会是：

A. 有序树

B. 子集树

C. 排列树

D. 无序树

正确答案：D

8. 从活结点表中选择下一个扩展结点的不同方式将导致不同的分支限界法，以下除（ ）之外都是最常见的方式。

A. 队列式分支限界法

B. 优先队列式分支限界法

C. 栈式分支限界法

D. FIFO 分支限界法

正确答案：C

9. 在对问题的解空间树进行搜索的方法中，一个活结点最多有一次机会成为扩展结点的是：

A. 回溯法

B. 分支限界法

C. 回溯法和分支限界法

D. 回溯法求解子集树问题

正确答案：B

10. 回溯法是一种（ ）的搜索方法。

A. 能进则进，进不了则换，换不了则退

B. 广度优先

C. 贪心选择

D. 分而治之

正确答案：A

11. 解空间树是排列树的问题有（多选）：

A. N 皇后问题

B. 旅行商问题

C. 批处理作业调度问题

D. 子集和问题

正确答案：A、B、C

12. 解空间树是子集树的问题有（多选）：

A. 0/1 背包问题

B. 子集和问题

C. 旅行商问题

D. 图的 m 着色问题

正确答案：A、B

13. 回溯法搜索有 n 个结点的排列树最坏情况下的时间复杂度为：

A. O(n!)$\mathcal{O}(n!)$

B. O(n^n)$\mathcal{O}(n_n)$

C. O(2^{n+1})$\mathcal{O}(2_{n+1})$

D. O(2^{n+1}-1)$\mathcal{O}(2_{n+1}-1)$

正确答案：A

14. 回溯法求解 0-1 背包问题的时间复杂度为：

A. O(n\log n)$\mathcal{O}(n\log n)$

B. O(n^2)$\mathcal{O}(n_2)$

C. O(2^n)$\mathcal{O}(2_n)$

D. O(n!)$\mathcal{O}(n!)$

正确答案：C

15. 在回溯法中，一个正在生成孩子的结点称为：

A. 扩展结点

B. 活结点

C. 死结点

D. 根结点

正确答案：A

16. 在回溯法中，一个自身已生成但其孩子还没有全部生成的结点称为：

A. 扩展结点

B. 活结点

C. 死结点

D. 叶结点

正确答案：B

17. 回溯法中，对于问题的一个实例，解向量满足显约束的所有 n 元组构成了该实例的一个：

A. 解空间

B. 解集

C. 可行域

D. 搜索树

正确答案：A

18. 下面关于回溯法的说法，正确的是：

A. 回溯法是一种暴力搜索，没有优化空间

B. 回溯法只能用于求解存在性问题

C. 回溯法通过剪枝函数提高搜索效率

D. 回溯法必须使用递归实现

正确答案：C

19. 为提高回溯法的效率，通常可以采用界限函数剪去：

A. 不包含问题解的子树

B. 不满足约束条件的子树

C. 不满足问题最优解的子树

D. 所有叶子结点

正确答案：C

20. 使用回溯法可以解决的问题，其解要满足多米诺性质，而分支限界法解决的问题：

A. 也需要满足这个性质

B. 不需要满足这个性质

C. 只对某些问题需要

D. 与性质无关

正确答案：A

判断题（10 题）

1. 回溯法和分支限界法都是在问题解空间树上搜索问题解的算法。（ ）

正确答案：√

2. 回溯法在搜索过程中，一个活结点可以有多次成为扩展结点的机会。（ ）

正确答案：×（回溯法中，每个活结点只会成为一次扩展结点）

3. 回溯法采用的搜索策略是广度优先搜索。（ ）

正确答案：×（回溯法是深度优先搜索）

4. 分支限界法通常采用广度优先或最小耗费优先的搜索策略。（ ）

正确答案：√

5. 剪枝函数可以提高回溯法和分支限界法的搜索效率。（ ）

正确答案：√

6. 所有能用回溯法解决的问题都可以用分支限界法解决。（ ）

正确答案：√（只是搜索策略不同）

7. N 皇后问题适合用回溯法求解。（ ）

正确答案：√

8. 回溯法求解过程中，约束函数用于剪去得不到最优解的子树。（ ）

正确答案：×（约束函数用于剪去不满足约束条件的子树，限界函数用于剪去得不到最优解的子树）

9. 回溯法的时间复杂度通常是指数级的。（ ）

正确答案：√

10. 解空间树中，从根结点到叶子结点的路径表示一个可行解。（ ）

正确答案：√